Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра „Вычислительная техника“

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу „Разработка кроссплатформенных приложений “

на тему „ Работа с коллекциями объектов“

Вариант 7

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:
Макаров А.С.
Орищенко М.Д.

Приняли:
к.т.н. доцент Юрова О.В.

Пенза 2026

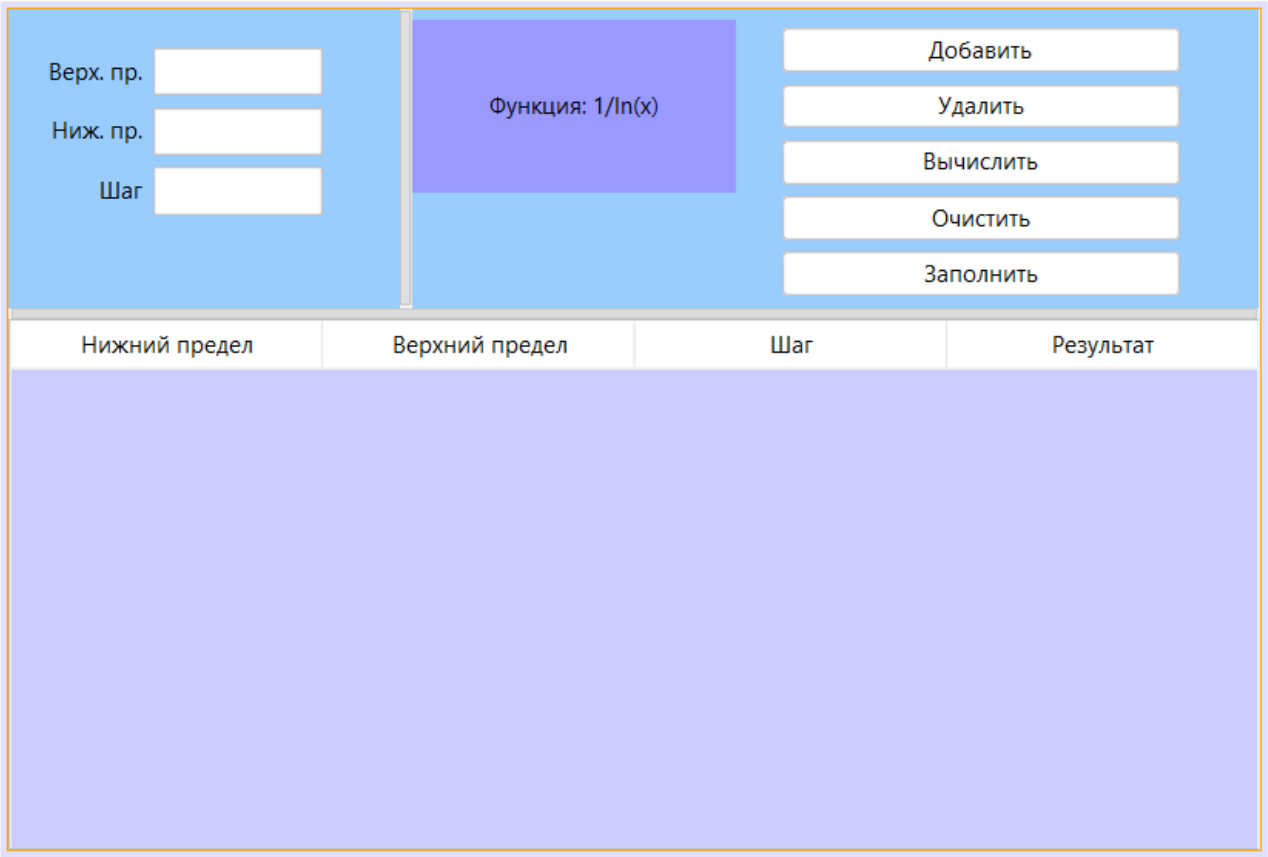
Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание на лабораторную работу:

Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Создали дизайн и добавили необходимые кнопки, поля ввода и таблицу



Прописали функцию для кнопки «Добавить»

```java
private void addActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        double low = Double.parseDouble(downpr.getText());
        double up = Double.parseDouble(uppr.getText());
        double stepVal = Double.parseDouble(st3p.getText());

        RecIntegral rec = new RecIntegral(low, up, stepVal);
        dataList.add(rec);

        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        tModel.addRow(new Object[]{low, up, stepVal, ""});
    } catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите корректные числовые значения!");
    }
}
```

Прописали функцию для кнопки «Удалить»

```java
private void deleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = jTable1.getSelectedRow();
    if (selectedRow != -1) {
        dataList.remove(selectedRow);
        ((DefaultTableModel) jTable1.getModel()).removeRow(selectedRow);
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для удаления!");
    }
}
```

Прописали функцию для кнопки «Вычислить»

```java
private void clacActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

    // Синхронизируем коллекцию с таблицей
    dataList.clear();
    for (int i = 0; i < tModel.getRowCount(); i++) {
        Object lowObj = tModel.getValueAt(i, 0);
        Object upObj = tModel.getValueAt(i, 1);
        Object stepObj = tModel.getValueAt(i, 2);

        if (lowObj == null || upObj == null || stepObj == null) continue;

        try {
            double low = Double.parseDouble(lowObj.toString());
            double up = Double.parseDouble(upObj.toString());
            double stepVal = Double.parseDouble(stepObj.toString());

            RecIntegral rec = new RecIntegral(low, up, stepVal);
            rec.calculate();
            dataList.add(rec);
            tModel.setValueAt(rec.getResult(), i, 3);
        } catch (NumberFormatException e) {
            tModel.setValueAt("Ошибка ввода", i, 3);
        }
    }
}
```

Листинг программы MainFrame.java:

```
package javalab1;


import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;


/**
 * @author Maksim
 */
public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {


    // Коллекция для хранения записей
    private final ArrayList<RecIntegral> dataList = new ArrayList<>();


    /**
     * Creates new form MainFrame
     */
    public MainFrame() {
        initComponents();
        setTitle("Лабораторная работа");
        setLocationRelativeTo(null);
    }
```

```
/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {


    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    uppr = new javax.swing.JTextField();
    downpr = new javax.swing.JTextField();
    st3p = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    add = new javax.swing.JButton();
    delete = new javax.swing.JButton();
    clac = new javax.swing.JButton();
```

```
clearBtn = new javax.swing.JButton();
fillBtn = new javax.swing.JButton();
jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
jScrollPane4 = new javax.swing.JScrollPane();
jTable1 = new javax.swing.JTable();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
setTitle("Лабораторная работа - f(x) = 1/ln(x)");

jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(153, 204, 255));

uppr.setColumns(10);

downpr.setColumns(10);

st3p.setColumns(10);

jLabel1.setText("Верх. пр.");

jLabel2.setText("Ниж. пр.");

jLabel3.setText("Шаг");
```

```
javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(20, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(uppr, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(downpr,  javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
```

```
                .addComponent(st3p, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(40, 40, 40))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(20, 20, 20)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.A
lignment.BASELINE)
                .addComponent(uppr, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel1))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATE
D)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.A
lignment.BASELINE)
                .addComponent(downpr,  javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
25, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel2))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATE
D)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.A
lignment.BASELINE)
```

```
                .addComponent(st3p, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel3))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
        );

        jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(153, 204, 255));

        jPanel4.setBackground(new java.awt.Color(153, 153, 255));

        jLabel4.setText("Функция: 1/ln(x)");

        javax.swing.GroupLayout jPanel4Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel4);
        jPanel4.setLayout(jPanel4Layout);
        jPanel4Layout.setHorizontalGroup(

jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel4Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(40, 40, 40)
                .addComponent(jLabel4)
                .addContainerGap(40, Short.MAX_VALUE))
        );
```

```
        jPanel4Layout.setVerticalGroup(

jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel4Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(20, 20, 20)
                .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 49,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(20, Short.MAX_VALUE))
        );


        add.setText("Добавить");
        add.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                addActionPerformed(evt);
            }
        });


        delete.setText("Удалить");
        delete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                deleteActionPerformed(evt);
            }
        });
```

```
clac.setText("Вычислить");
clac.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        clacActionPerformed(evt);
    }
});

clearBtn.setText("Очистить");
clearBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        clearActionPerformed(evt);
    }
});

fillBtn.setText("Заполнить");
fillBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        fillActionPerformed(evt);
    }
});
```

```
javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
jPanel2Layout.setHorizontalGroup(

jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGap(24, 24, 24)
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(add, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(delete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(clac, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(clearBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(fillBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(41, 41, 41))
);
jPanel2Layout.setVerticalGroup(
```

```
jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.A
lignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(10, 10, 10)
                        .addComponent(add)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.REL
ATED)
                        .addComponent(delete)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.REL
ATED)
                        .addComponent(clac)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.REL
ATED)
                        .addComponent(clearBtn)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.REL
ATED)
                        .addComponent(fillBtn))
                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap()
                        .addComponent(jPanel4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
```

```
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
        );

        jTable1.setAutoCreateRowSorter(true);
        jTable1.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 255));
        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
            new Object [][] {

            },
            new String [] {
                "Нижний предел", "Верхний предел", "Шаг", "Результат"
            }
        ) {
            boolean[] canEdit = new boolean [] {
                true, true, true, false
            };

            public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
                return canEdit [columnIndex];
            }
```

```
        });
        jScrollPane4.setViewportView(jTable1);

        javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3);
        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout);
        jPanel3Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jScrollPane4)
        );
        jPanel3Layout.setVerticalGroup(
            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jScrollPane4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 275, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
        );

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
```

```
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);
layout.setVerticalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
            .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
```

```
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATE
D)
            .addComponent(jPanel3,      javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        );


        pack();
        setLocationRelativeTo(null);
    }// </editor-fold>


    private void addActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        try {
            double low = Double.parseDouble(downpr.getText());
            double up = Double.parseDouble(uppr.getText());
            double stepVal = Double.parseDouble(st3p.getText());


            RecIntegral rec = new RecIntegral(low, up, stepVal);
            dataList.add(rec);


            DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
            tModel.addRow(new Object[]{low, up, stepVal, ""});
        } catch (NumberFormatException e) {
```

```
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите корректные числовые значения!");
        }
    }

    private void deleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        int selectedRow = jTable1.getSelectedRow();
        if (selectedRow != -1) {
            dataList.remove(selectedRow);
            ((DefaultTableModel) jTable1.getModel()).removeRow(selectedRow);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для удаления!");
        }
    }

    private void clacActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

        // Синхронизируем коллекцию с таблицей
        dataList.clear();
        for (int i = 0; i < tModel.getRowCount(); i++) {
            Object lowObj = tModel.getValueAt(i, 0);
            Object upObj = tModel.getValueAt(i, 1);
```

```
        Object stepObj = tModel.getValueAt(i, 2);

        if (lowObj == null || upObj == null || stepObj == null) continue;

        try {
            double low = Double.parseDouble(lowObj.toString());
            double up = Double.parseDouble(upObj.toString());
            double stepVal = Double.parseDouble(stepObj.toString());

            RecIntegral rec = new RecIntegral(low, up, stepVal);
            rec.calculate();
            dataList.add(rec);
            tModel.setValueAt(rec.getResult(), i, 3);
        } catch (NumberFormatException e) {
            tModel.setValueAt("Ошибка ввода", i, 3);
        }
    }
}

private void clearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    ((DefaultTableModel) jTable1.getModel()).setRowCount(0);
}
```

```
private void fillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);
    for (RecIntegral rec : dataList) {
        tModel.addRow(new Object[]{
            rec.getLowerBound(),
            rec.getUpperBound(),
            rec.getStep(),
            rec.getResult()
        });
    }
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton add;
private javax.swing.JButton clac;
private javax.swing.JButton clearBtn;
private javax.swing.JButton delete;
private javax.swing.JTextField downpr;
private javax.swing.JButton fillBtn;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
```

```
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JPanel jPanel2;
    private javax.swing.JPanel jPanel3;
    private javax.swing.JPanel jPanel4;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane4;
    private javax.swing.JTable jTable1;
    private javax.swing.JTextField st3p;
    private javax.swing.JTextField uppr;
    // End of variables declaration

    public static void main(String[] args) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
            new MainFrame().setVisible(true);
        });
    }
}
```

Вывод: научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.